

中国农业大学
2020~2021 学年秋季学期
数学分析 课程考试试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								

考生诚信承诺

本人承诺自觉遵守考试纪律, 诚信应考, 服从监考人员管理。

本人清楚学校考试考场规则, 如有违纪行为, 将按照学校违纪处分规定严肃处理。

注意事项: 1、本试卷 七 道大题, 共 15 小题, 请将答案写在答题卡对应位置, 答在试卷上无效。

2、考试时间: 100 分钟。

一、选择题 (本题满分 15 分, 共 5 小题, 每小题 3 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。)

1. 求椭圆 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ 所围的面积, 其中 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ 。

【参考答案】

设

$$a_1x + b_1y + c_1 = u, \quad a_2x + b_2y + c_2 = v \quad (2 \text{ 分})$$

原椭圆所围的区域设为 D , 新变量下所围的区域为 $E = u^2 + v^2 \leq 1$, 从而有变量替换关系

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} u - c_1 \\ v - c_2 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

所以

$$\iint_D dx dy = \iint_E \left| \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}^{-1} \right| du dv = \frac{\pi}{|a_1b_2 - a_2b_1|}. \quad (3 \text{ 分})$$

2. 设 $\mathbf{F}(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)^T$, 证明: $D\mathbf{F}(x, y)$ 处处可逆, 但 $\mathbf{F}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上不是双射。

【参考答案】

首先,

$$D\mathbf{F} = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}$$

满足

$$\det D\mathbf{F} = e^{2x} \neq 0, \quad (4 \text{ 分})$$

所以 $D\mathbf{F}(x, y)$ 处处可逆, 但显然对 (x, y) 与 $(x, y + 2\pi)$ 有

$$\mathbf{F}(x, y) = \mathbf{F}(x, y + 2\pi) \quad (3 \text{ 分})$$

所以 $\mathbf{F}$ 不是双射.

3. 求指数 λ , 使得曲线积分

$$I = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \frac{x}{y} r^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2} r^\lambda dy, \quad (y > 0)$$

与路径无关, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

【参考答案】

由于所在区域为 $\{y > 0\}$ 为一个单连通区域, 因此只需考虑 1-形式 $\omega = \frac{x}{y} r^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2} r^\lambda dy$ 何时为闭的, 即 $d\omega = 0$. (2 分)

$$\begin{aligned} d\omega &= \left(\left(-\frac{x^2}{y^2} r^\lambda \right)_x - \left(\frac{x}{y} r^\lambda \right)_y \right) dx \wedge dy \\ &= \left(-\frac{2x}{y^2} r^\lambda - \frac{x^3}{y^2} \lambda r^{\lambda-2} + \frac{x}{y^2} r^\lambda - x \lambda r^{\lambda-2} \right) dx \wedge dy \\ &= \frac{x}{y^2} r^{\lambda-2} (-r^2 - \lambda r^2) dx \wedge dy \\ &= 0. \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

所以 $\lambda = -1$. (2 分)

4. 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_S f(x) dydz + g(y) dzdx + h(z) dxdy,$$

其中 S 为长方体 $(0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c)$ 的表面, 取外侧为正, $f(x)$, $g(y)$ 和 $h(z)$ 为 S 上的连续函数.

【参考答案】

设长方体的六个表面分别为 $S_{\text{前}}, S_{\text{后}}, S_{\text{左}}, S_{\text{右}}, S_{\text{上}}, S_{\text{下}}$, 则相应的法方向应分别为 $-\mathbf{j}, \mathbf{j},$

$-\mathbf{i}, \mathbf{i}, \mathbf{k}, -\mathbf{k}$, 对应的面积分别为 ac, ac, bc, ab, ab . (2 分)

$$\begin{aligned} I &= \iint_S (f, g, h) \cdot \mathbf{n} dS \\ &= - \iint_{S_{\text{前}}} (f(x), g(y), h(z)) \cdot \mathbf{j} dS + \iint_{S_{\text{后}}} (f(x), g(y), h(z)) \cdot \mathbf{j} dS \\ &\quad - \iint_{S_{\text{左}}} (f(x), g(y), h(z)) \cdot \mathbf{i} dS + \iint_{S_{\text{右}}} (f(x), g(y), h(z)) \cdot \mathbf{i} dS \\ &\quad + \iint_{S_{\text{上}}} (f(x), g(y), h(z)) \cdot \mathbf{k} dS - \iint_{S_{\text{下}}} (f(x), g(y), h(z)) \cdot \mathbf{k} dS \quad (2 \text{ 分}) \\ &= ac(g(b) - g(0)) + bc(f(a) - f(0)) + ab(h(c) - h(0)). \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

5. 设 $f(x, y)$ 在 $[0, \pi] \times [0, \pi]$ 上连续, 且恒取正值, 试求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \iint_{[0, \pi] \times [0, \pi]} \sin(x) \sqrt[n]{f(x, y)} dx dy.$$

【参考答案】

由于 $f(x, y)$ 在有界闭集 $[0, \pi] \times [0, \pi]$ 上连续, 且恒取正值, 则 $f(x, y)$ 在 $[0, \pi] \times [0, \pi]$ 上存在正的最大和最小值, 分别设为 m_f 和 M_f .

则根据 $\sin(x)$ 在 $[0, \pi] \times [0, \pi]$ 上的非负性和重积分的保序性, 有

$$\sqrt[n]{m_f} \iint_{[0, \pi] \times [0, \pi]} \sin(x) dx dy \leq \iint_{[0, \pi] \times [0, \pi]} \sin(x) \sqrt[n]{f(x, y)} dx dy \leq \sqrt[n]{M_f} \iint_{[0, \pi] \times [0, \pi]} \sin(x) dx dy \quad (2 \text{ 分})$$

由于

$$\iint_{[0, \pi] \times [0, \pi]} \sin(x) dx dy = 2\pi, \quad (3 \text{ 分})$$

所以根据夹逼定理知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \iint_{[0, \pi] \times [0, \pi]} \sin(x) \sqrt[n]{f(x, y)} dx dy = 2\pi. \quad (2 \text{ 分})$$

注: 本题也可使用积分中值定理, 但也需要考虑 $f(x, y)$ 的正的下界和上界.

二、解答题 (12). 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (6 分) 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿任意方向 $\mathbf{v}$ 可求方向导数, 并求出方向导数的值;
- (6 分) 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微.

【参考答案】

1. 设 $\mathbf{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $(\theta \in [0, 2\pi))$,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t \cos \theta, t \sin \theta) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^4 \cos^3 \theta \sin \theta}{t^4 \cos^4 \theta + t^2 \sin^2 \theta} \quad (3 \text{ 分})$$

此极限为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^4 \cos^3 \theta \sin \theta}{t^4 \cos^4 \theta + t^2 \sin^2 \theta} = \begin{cases} 0, & \sin \theta \neq 0, \\ 0, & \sin \theta = 0, \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

故方向导数存在, 且方向导数在任意方向上均为 0.

2. 由于 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$, (2 分)

故

$$f(x, y) - f(0, 0) = R(x, y)$$

f 在 $(0, 0)$ 可微与否, 只要看 $R(x, y)$ 是否为 $o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 量级. 取 $y = t^2, x = t$, 则

$$R(t, t^2) = \frac{t^5}{t^4 + t^4} = t \neq o(\sqrt{t^2 + t^4}), \quad (2 \text{ 分})$$

因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不可微. (2 分)

三、解答题 (10). 讨论 p 取不同值时广义重积分

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(x^2 + xy + y^2)^p} dx dy.$$

的收敛性, 其中 $\varphi(x, y)$ 连续, 且 $0 < m < |\varphi(x, y)| < M$.

【参考答案】

如题可知, 此积分为有界区域上的瑕积分, $(0, 0)$ 为瑕点. 另外由于多重广义积分的收敛等价于绝对收敛, 因此只需考虑非负函数的广义积分

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{|\varphi(x, y)|}{(x^2 + xy + y^2)^p} dx dy$$

的收敛性. (2 分)

由 $m < |\varphi(x, y)| < M$, 有

$$m \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{(x^2 + xy + y^2)^p} dx dy \leq \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{|\varphi(x, y)|}{(x^2 + xy + y^2)^p} dx dy \leq M \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{(x^2 + xy + y^2)^p} dx dy.$$

所以由比较判别法知

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(x^2 + xy + y^2)^p} dx dy \quad \text{与} \quad \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{(x^2 + xy + y^2)^p} dx dy$$

具有相同的收敛性. (2 分)

对 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{(x^2+xy+y^2)^p} dx dy$, 注意到

$$x^2 + xy + y^2 = (x + \frac{y}{2})^2 + \frac{3}{4}y^2,$$

因此可考虑变量替换 $u = x + \frac{y}{2}, v = \frac{\sqrt{3}}{2}y$, 即

$$x = u - \frac{1}{\sqrt{3}}v, \quad y = \frac{2}{\sqrt{3}}v, \quad (2 \text{ 分})$$

则存在 $R > 0$, 使得瑕积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{(x^2+xy+y^2)^p} dx dy$ 的收敛性等价于 $\iint_{x^2+xy+y^2 \leq R^2} \frac{1}{(x^2+xy+y^2)^p} dx dy$ 的收敛性.

所以, 考虑极限

$$\begin{aligned} & \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\epsilon^2 \leq x^2+xy+y^2 \leq R^2} \frac{1}{(x^2+xy+y^2)^p} dx dy \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{2}{\sqrt{3}} \iint_{\epsilon^2 \leq u^2+v^2 \leq R^2} \frac{1}{(u^2+v^2)^p} du dv \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\epsilon}^R \frac{r}{r^{2p}} dr \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{4\pi}{\sqrt{3}} \int_{\epsilon}^R r^{1-2p} dr. \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

因此显然 $1 - 2p > -1$, 即 $p < 1$ 时积分收敛. (1 分)

四、证明题 (10). 证明:

$$\iint_D f(a \sin \varphi \cos \theta + b \sin \varphi \sin \theta + c \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi = 2\pi \int_{-1}^1 f(u \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du,$$

这里 $D = \{(\theta, \varphi) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$, $a^2 + b^2 + c^2 > 0$, $f(t)$ 为连续函数.

【参考答案】

考虑参数形式

$$x = \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \cos \varphi, \quad \theta \in [0, 2\pi], \quad \varphi \in [0, \pi],$$

则以 (φ, θ) 为参数的参数曲面 S 为单位球面 $x^2+y^2+z^2 = 1$, 其面积微元 $dS = \sqrt{EG - F^2} d\varphi d\theta$, 其中

$$E = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi) \cdot (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi) = 1,$$

$$F = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi) \cdot (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0) = 0,$$

$$G = (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0) \cdot (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0) = \sin^2 \varphi.$$

设区域 $D = [0, 2\pi] \times [0, \pi]$, 则

$$\iint_D f(a \sin \varphi \cos \theta + b \sin \varphi \sin \theta + c \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi = \iint_S f(ax + by + cz) dS. \quad (4 \text{ 分})$$

设 $u = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(ax + by + cz) := \mathbf{e}_1 \cdot (x, y, z)$, 则 $\mathbf{e}_1 = \frac{(a,b,c)}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ 为单位向量. 将 $\mathbf{e}_1$ 扩充为 $\mathbb{R}^3$

的一组标准正交基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, 则 $A := \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{pmatrix}$ 为正交矩阵. 做变量替换

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^T \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$$

则 S 在新坐标下可以表示为 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$, 从而可设 $(v, w) = \sqrt{1-u^2}(\cos \theta, \sin \theta)$, $u \in [-1, 1], \theta \in [0, 2\pi]$. 在 (u, θ) 参数下, S 的 Gauss 系数为

$$\tilde{E} = \left(1, -\frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \cos \theta, \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \sin \theta\right) \cdot \left(1, -\frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \cos \theta, \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \sin \theta\right) = \frac{1}{1-u^2},$$

$$\tilde{F} = \left(1, -\frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \cos \theta, \frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \sin \theta\right) \cdot (0, -\sqrt{1-u^2} \sin \theta, \sqrt{1-u^2} \cos \theta) = 0,$$

$$\tilde{G} = (0, -\sqrt{1-u^2} \sin \theta, \sqrt{1-u^2} \cos \theta) \cdot (0, -\sqrt{1-u^2} \sin \theta, \sqrt{1-u^2} \cos \theta) = 1-u^2.$$

所以 $dS = \sqrt{\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2} du d\theta = du d\theta$. (2 分)

从而

$$\begin{aligned} \iint_S f(ax + by + cz) dS &= \iint_{[-1,1] \times [0,2\pi]} f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) du d\theta \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) du. \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

五、解答题 (10). 求摆线 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的质心 (设其质量分布是均匀的).

【参考答案】

设曲线为 L , 其线密度为 ρ , 质心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y})$, 则由对称性可知 $\bar{x} = \pi$. 而 (2 分)

$$\bar{y} = \frac{\int_L \rho y ds}{\rho ds} = \frac{\int_L y ds}{\int_L ds}. \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $x'(t) = 1 - \cos t, y'(t) = \sin(t)$, 故弧长微元

$$ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = \sqrt{2 - 2 \cos t} dt = 2 \sin(t/2) dt. \quad (1 \text{ 分})$$

所以

$$\int_L ds = \int_0^{2\pi} 2 \sin(t/2) dt = 4 \int_0^\pi \sin(u) du = 8. \quad (2 \text{ 分})$$

而

$$\begin{aligned} \int_L y ds &= \int_0^{2\pi} (1 - \cos(t)) 2 \sin(t/2) dt \\ &= 8 \int_0^\pi \sin^3(u) du \\ &= 16 \frac{2!!}{3!!} = \frac{32}{3}. \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

所以

$$\bar{y} = \frac{\int_L y ds}{\int_L ds} = \frac{32/3}{8} = \frac{4}{3}.$$

综上, 质心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}) = (\pi, 4/3)$. (1 分)

六、证明题 (10). 若 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, 闭曲面 S 为包围的区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 的外侧, 则证明

1. (5 分) $\iiint_\Omega \Delta u \, dxdydz = \iint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS$;
2. (5 分) $\iint_S u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS = \iiint_\Omega \nabla u \cdot \nabla u \, dxdydz + \iiint_\Omega u \Delta u \, dxdydz$,

其中 u 在区域 Ω 及其边界 S 上有二阶连续偏导数, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 为沿曲面 S 外法线方向的方向导数.

【参考答案】

1. 因为

$$\iint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS = \iint_S \nabla u \cdot \mathbf{n} \, dS, \quad (2 \text{ 分})$$

所以由 Gauss 公式,

$$\iint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS = \iiint_\Omega \nabla \cdot \nabla u \, dxdydz = \iiint_\Omega \Delta u \, dxdydz. \quad (3 \text{ 分})$$

2. 因为

$$\iint_S u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS = \iint_S u \nabla u \cdot \mathbf{n} \, dS, \quad (2 \text{ 分})$$

所以由 Gauss 公式,

$$\iint_S u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS = \iiint_\Omega \nabla \cdot (u \nabla u) \, dxdydz = \iiint_\Omega \nabla u \cdot \nabla u \, dxdydz + \iiint_\Omega u \Delta u \, dxdydz. \quad (3 \text{ 分})$$

七、解答题 (13). 设 $\mathbb{R}^3$ 中向量场 $\mathbf{A} = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{r^2}$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$,

1. (5 分) 求 $\text{rot} \mathbf{A}$;

2. (8 分) 对于 $\mathbb{R}^3$ 中任意一张有界光滑可定向曲面 Σ , 设其边界 $\partial\Sigma$ 为一条光滑简单闭曲线, 记为 Γ . 指定 Σ 上的正法向为上侧 (即法向量朝 z 轴正向), 且设 Γ 上具有曲面的诱导定向. 分别计算当 z 轴不穿过 Σ 和 z 轴穿过 Σ 时的曲线积分 (不考虑 z 轴与 Γ 相交的情况)

$$\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds.$$

【参考答案】

1. 由于 $\mathbf{A} = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0\right)$, 所以 (2 分)

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}(\mathbf{A}) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\frac{y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} & 0 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

2. (a) 若 z 轴不穿过 Σ , 则在曲面上 $\mathbf{A}$ 处处有定义, 由 Stokes 公式有

$$\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} dS = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

- (b) 若 z 轴穿过 Σ , 则在交点上 $\mathbf{A}$ 无定义. 则考虑以 z 轴为中轴的一个细圆柱 $C: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 其中 $\varepsilon > 0$ 充分小. 则 C 与 Σ 的交线记为 γ , 将 γ 上方取圆柱 C 上一个垂直于 z 轴的圆周 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 记为 γ' , 且设 γ 与 γ' 上的定向均与 Γ 相同. 设 Σ 挖去圆柱 C 内的部分后剩下的曲面为 Σ_{ε} , 则由 Stokes 公式有 (2 分)

$$\int_{\Gamma} - \int_{\gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} \operatorname{rot}(\mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} dS = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

从而 $\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \int_{\gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \int_{\gamma'} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds$. 而 γ' 的参数形式为 $(\varepsilon \cos \theta, \varepsilon \sin \theta, h)$, $\theta \in [0, 2\pi]$, h 为常数, 所以

$$\int_{\gamma'} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\varepsilon} (-\sin \theta, \cos \theta, 0) \cdot (-\sin \theta, \cos \theta, 0) \varepsilon d\theta = 2\pi. \quad (2 \text{ 分})$$

因此 $\int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\tau} ds = 2\pi$.